

Simulador de Transplante Cardíaco em VR — Estado real do projeto

Iniciação Científica · FIAP

Data deste levantamento: 13 de setembro de 2026

Destino: estande do evento Next

Aviso sobre este documento

Este é um levantamento honesto, feito medindo o projeto e não estimando. Onde um número foi medido, ele está aqui com o valor real. Onde não foi possível verificar, está escrito "não verificado" em vez de uma suposição.

A parte mais importante deste documento não é a lista do que funciona — é a seção "**O que ainda não funciona**" e a seção "**O que nunca foi testado**". O projeto tem uma base sólida em um aspecto específico e fragilidades reais em outros, e misturar os dois numa apresentação otimista seria inútil para decidir o que fazer no tempo que resta.

1. O que o projeto é

Uma experiência de realidade virtual em que um visitante leigo executa um transplante de coração, do início ao fim, em poucos minutos. Pensada para estande de evento com fila: a pessoa coloca o óculos, opera, o resultado vai para um placar, e a próxima pessoa entra.

Plataforma: Meta Quest rodando sozinho (APK Android, sem PC). **Motor:** Unity 6000.3.22f1, URP, OpenXR, XR Interaction Toolkit 3.5.1. **Locomoção:** nenhuma. O visitante fica parado ao lado da mesa cirúrgica.

A cirurgia modelada

```
Abrir o tórax
  → Entrar em circulação extracorpórea (canular · clampear · cardioplegia)
    → Retirar o coração doente
      → Posicionar o coração do doador
        → Conectar 5 vasos (átrio esquerdo, 2 cavas, aorta, artéria pulmonar)
          → Sair de bomba (desclampear · desarejar · desmamar)
            → O coração volta a bater
```

A ordem é **imposta**, não sugerida. E cada recusa explica a consequência clínica — é esse o diferencial didático do projeto, e é a parte mais bem resolvida dele.

2. O que efetivamente funciona hoje

2.1 A lógica clínica — esta é a parte forte

A regra clínica está implementada em C# puro, **sem nenhuma dependência do Unity**, o que permite testá-la inteira sem cena, sem óculos e sem renderização. Isso não é detalhe de engenharia: significa que a correção clínica é verificável automaticamente e não depende de alguém jogar para descobrir que quebrou.

Cada recusa carrega o motivo clínico. Exemplos reais, como aparecem na tela:

Erro do visitante	O que o sistema responde
Cardioplegia antes de clampear	"A cardioplegia só protege com a aorta clampeada — sem o clampe ela é lavada pela circulação e o coração não para."
Clampear sem estar em bomba	"Clampear a aorta sem estar em bomba interrompe a circulação do paciente."
Desclampear com anastomoses abertas	"Desclampar antes de terminar as anastomoses esvazia o paciente no tórax — os vasos ainda estão abertos."
Sair de bomba sem desarejar	"Sair de bomba com ar nas câmaras manda êmbolo gasoso para o cérebro."

Há três níveis de dificuldade que mudam **quanto** da circulação extracorpórea o visitante executa, e não as regras. Um nível mais fácil é um visitante que chega mais tarde na cirurgia — nunca um paciente para quem as regras deixaram de valer. O preparo feito "pela equipe" antes da chegada do visitante passa pelas mesmas validações, de modo que nenhum nível consegue produzir um paciente que o procedimento não poderia ter produzido.

2.2 Volume de código

Camada	Tamanho
Scripts de runtime	69 arquivos, 9.373 linhas
Scripts de editor (geração de cena, diagnóstico)	5.082 linhas
Testes automatizados	3.612 linhas, 127 métodos de teste

As cenas são **geradas por código**, não montadas à mão. Isso permite reconstruir o cenário inteiro de forma reproduzível e evita que ajustes manuais se percam.

2.3 Corrigido nesta última fase de trabalho

- **O paciente estava deitado de bruços.** Corrigido para decúbito dorsal, com verificação por medida da malha (a orientação frontal do modelo foi determinada medindo a projeção dos pés e dos glúteos, não no olho) e confirmação visual de frente e de perfil.
- **A cena não iniciava o procedimento.** A lógica clínica existia completa e testada, mas nada na cena a acionava: o cronômetro nunca partia, concluir a cirurgia não vencia a rodada, e o paciente não voltava ao estado inicial entre visitantes. Ligado e coberto por testes.
- **As mãos não eram reconhecidas como "segurando".** Faltava na cena o componente que traduz os eventos de agarre do XR Interaction Toolkit para o contrato do projeto. Consequência: o coração doente nunca era registrado como retirado, e o coração do doador contava como implantado ainda na mão do visitante. **A correção foi escrita e está na cena; ainda não foi comprovada por execução de teste** (ver seção 5).

- **Não havia marcação visível do ponto de incisão** no esterno. Adicionado.

3. O que ainda NÃO funciona

Esta é a seção que importa para decidir prioridade.

3.1 Não existe malha de tórax aberto — este é o bloqueio central

Foi feito um inventário literal de todos os modelos anatômicos do projeto. **Nenhum deles representa um tórax aberto**: não há bordas de pele afastadas, não há subcutâneo, não há músculo, não há cavidade. Todas as malhas são casca única fechada, um objeto, um material.

Consequência prática, e ela é séria:

Quando o visitante "abre o tórax", o esterno se afasta — mas **a pele do paciente continua fechada e opaca**. O coração é ativado dentro de um corpo intacto. O visitante não vê nada mudar, e não vê o órgão que precisa retirar.

Medido: a superfície da pele sobre o esterno está a 1,233 m de altura; o coração está a ~1,12 m. Ele fica embaixo. A pele não tem colisor, então a mão atravessa e a mecânica funciona — mas visualmente é impossível perceber isso.

Isto não tem solução em código. É preciso produzir ou adquirir a malha de tórax aberto. É decisão de arte/modelagem, e é o item que mais trava o projeto.

Pelo mesmo motivo, os anéis que marcam os cinco pontos de anastomose também ficam atrás da pele opaca, invisíveis.

3.2 Seis pontos onde o visitante fica preso

Levantados percorrendo o procedimento etapa por etapa:

#	Problema	Natureza	Custo estimado
1	A instrução diz "abra o tórax com a serra esternal" — não existe serra na cena ; o gesto é com a mão	Texto	2 min
2	Nenhum gesto por tempo mostra progresso. O visitante segura a mão parada por 3 s sem retorno visual e conclui que não funcionou	Interface	~30 min
3	Os 4 pontos de circulação extracorpórea são invisíveis (raio de 2,8 cm, sem marcador)	Código	~15 min
4	A pele fechada esconde o coração (item 3.1)	Precisa de modelo 3D	arte
5	Os anéis das anastomoses ficam atrás da pele (item 3.1)	Precisa de modelo 3D	arte
6	O coração do doador está a 98° do eixo do olhar — fora do limite ergonômico de 90° do próprio projeto; o visitante precisa girar o tronco para encontrá-lo	Layout	5 min + decisão

Quatro dos seis são sinalização, não lógica, e somam cerca de uma hora de trabalho sem depender de nenhum modelo novo. Nenhuma etapa deixa de completar por erro de regra: o que trava é o visitante não saber o que fazer, não o sistema recusar o que ele fez.

3.3 Qualidade dos modelos anatômicos

Os modelos foram gerados por ferramenta de IA e **não passaram por validação anatômica**. Problemas medidos:

- **Gradil costal proporcionalmente estreito:** $23,8 \times 16,0 \times 30,0$ cm, contra cerca de $28 \times 20 \times 30$ cm de um tórax adulto real. É escala uniforme, sem distorção — mas é um tórax magro.
- **Malhas não são sólidos fechados.** A mesa cirúrgica, por exemplo, tem 26.664 arestas de borda abertas em 50.832 — mais de metade. São retalhos desconectados, o que produz fendas visíveis na geometria. O coração e o conjunto de vasos têm o mesmo problema.
- **Os vasos não são segmentáveis.** Não foi possível separar o modelo nos cinco vasos individuais por nenhum método tentado. Por isso os pontos de anastomose são marcadores posicionados manualmente (anéis coloridos), e não a boca real de cada vaso.

Para o orientador: este é o ponto onde eu gostaria de orientação específica. As proporções e as posições anatômicas atuais foram derivadas geometricamente e conferidas por imagem, mas nunca por alguém da área. Se a precisão anatômica é requisito de apresentação, os modelos precisam de revisão clínica — e possivelmente de substituição.

3.4 Ausências de infraestrutura

- **Não há controle de versão.** A pasta é um ZIP extraído, sem repositório Git. Nenhum histórico, nenhum ponto de retorno. É um risco concreto de perda de trabalho a menos de um mês do evento.
- **Sem áudio e sem retorno háptico** na cena do transplante. Existem sistemas implementados para ambos, usados nas cenas antigas, mas não ligados à cena atual.
- **Sem projeção para a plateia.** O sistema existe, mas depende de uma segunda saída de vídeo (Display 2) que **não existe em Quest rodando sozinho**. Num estande, a fila não vê o que o jogador está fazendo.
- **Sem entrada de nome no placar.** Todas as partidas entram como "Anônimo".

4. Desempenho

Medido no editor, com uma única visão (não estéreo):

Métrica	Valor medido	Referência da Meta para Quest	Situação
Draw calls	107	80–200 (Quest 2) · 200–300 (Quest 3)	dentro
Triângulos	338.948	750 mil – 1 milhão (Quest 2)	~45% do teto
Taxa de quadros alvo	72 FPS = 13,9 ms/quadro	mínimo 72 FPS	—

Depois de marcar como estático o que não se move e desligar sombra do que não é visível:

Métrica	Antes	Depois
Triângulos dinâmicos	292.024	156.843 (−46%)
Objetos lançando sombra	45	42

Conclusão: contagem de triângulos não é o gargalo — há folga confortável. O documento anterior do projeto afirmava 182 mil triângulos para a anatomia; a medição real deu **242 mil**, 33% acima. Esse número foi corrigido.

Ressalva importante: tudo isto foi medido no editor em Linux, numa janela pequena e sem renderização estéreo. **Não é medição no óculos.** O custo real em milissegundos por quadro nunca foi medido em lugar nenhum — nem no editor, nem no dispositivo.

5. O que nunca foi testado

Esta lista não é confortável, mas é a parte mais importante do documento.

1. **Nada foi jogado com o óculos. Nenhuma vez.** Todo o desenvolvimento foi feito em Linux, sem Quest Link. Os tempos de gesto, os raios de tolerância de 2,2 cm e a legibilidade do monitor a 30 cm do olho são estimativas informadas, não medições.
2. **O ciclo completo com as mãos nunca foi executado.** A correção do reconhecimento de agarre (seção 2.3) foi escrita, compilou sem erros e está na cena, mas o teste que a comprova **nunca chegou a rodar** — o editor do Unity entrou em estado degradado ao final da sessão. Até que esse teste rode, a afirmação "o jogo fecha de ponta a ponta" **não está comprovada**.
3. **Estado real da suíte de testes:** existem 127 métodos de teste declarados. A última execução completa cobriu 123 deles: **122 passaram e 1 falhou**. Os 4 testes mais recentes — justamente os que comprovariam o item 2 acima — nunca foram executados. - A falha conhecida é o teste de ergonomia, e ela é legítima: aponta o coração do doador a 98° do eixo do olhar (item 6 da seção 3.2). Foi deixada vermelha de propósito, porque afrouxar o limite esconderia o problema em vez de resolvê-lo.
4. **Custo de desempenho em estéreo no dispositivo.** Pode ser substancialmente maior que o medido, dependendo da configuração de renderização — que também não foi verificada.
5. **Conforto da experiência.** Os parâmetros de ergonomia que o projeto impõe como requisito (alcance confortável de 0,55 m a 0,82 m, limite de 90° do eixo do olhar) são estimativas internas. A documentação oficial da Meta, consultada em 13/09/2026, **não publica valores numéricos** de alcance ou de limite angular. Ou seja: estamos tratando como requisito números que não têm fonte.

6. Avaliação honesta e riscos para o evento

O que está sólido

A modelagem do procedimento cirúrgico. A ordem é imposta, os erros clínicos são nomeados e explicados, os três níveis não relaxam nenhuma regra, e tudo isso é verificado automaticamente. Se o objetivo é **ensinar a sequência e o porquê de cada passo**, o núcleo do projeto cumpre.

O que está frágil

A camada entre esse núcleo e o visitante. Hoje a pessoa tem uma cirurgia correta acontecendo atrás de uma apresentação que não mostra onde tocar, não confirma que o gesto está funcionando, e não abre o tórax visualmente. Um conteúdo correto que não é percebido não ensina.

Riscos concretos, em ordem

1. **A malha de tórax aberto não chegar a tempo.** É o item de maior prazo e o único que não depende de mim. Sem ela, a cirurgia acontece dentro de um corpo fechado.
2. **Nunca ter validade no óculos.** Toda estimativa de conforto, alcance e legibilidade pode estar errada, e só se descobre vestindo. Esta é a primeira coisa a fazer.
3. **Ausência de controle de versão** a menos de um mês do evento.
4. **A fila não ver nada.** Sem projeção, o estande perde a função de atrair público.

O que eu proponho como ordem de trabalho

1. Criar repositório Git (minutos).
2. Rodar a suíte completa e fechar a verificação pendente do item 5.2 (minutos).
3. Sessão com o óculos, percorrendo a cirurgia inteira — antes de qualquer trabalho novo.
4. Os quatro itens de sinalização da seção 3.2 (~1 h, sem depender de arte).
5. Decisão sobre a malha de tórax aberto — **é aqui que eu preciso da orientação.**

7. Perguntas ao orientador

1. **Precisão anatômica:** os modelos são gerados por IA e não foram validados clinicamente. O gradil costal está proporcionalmente estreito. Isso é aceitável para a proposta didática, ou precisa de revisão/substituição antes do evento?
2. **Tórax aberto:** existe alguma fonte de modelo anatômico de tórax aberto (pele afastada, subcutâneo, músculo) que a instituição possa disponibilizar? É o bloqueio de maior prazo.
3. **Escopo da simulação:** a cirurgia hoje tem 6 etapas com tolerância generosa de tempo e posição, pensada para leigo em 2 a 4 minutos. Essa simplificação preserva o valor didático que o senhor espera, ou há etapas cuja omissão compromete o ensino?
4. **Os textos clínicos das recusas** (exemplos na seção 2.1) foram redigidos por mim a partir de literatura geral. Peço revisão dessas frases — é o conteúdo que o visitante efetivamente lê.